

Arquitectura Cancha App

Integrantes: Matías Alegría, Sebastián Riquelme, Benjamín Rojas.

ÍNDICE

Información General	3
Principios de arquitectura	5
Arquitectura	7
Integraciones Externas	8
Modelos 4+1	8
Seguridad y cumplimiento	10
Product Backlog	10
Sprint Planning	13
Conclusiones	17

Información General

Nombre Proyecto: Cancha App

Fecha Inicio: lun 25/08/25

Fecha término (estimada): vie 12/12/25

Equipo:

- Product Owner: Benjamin Rojas
- Scrum Master: Sebastián Riquelme
- Equipo Scrum: Matias Alegria, Sebastián Riquelme y Benjamin Rojas

Contexto

Crear una App Móvil la cual tiene que permitir a los usuarios crear equipos, encontrar rivales, unirse a equipos cuando faltan jugadores y reservar canchas disponibles. Todo esto para abordar el problema de desorganización y baja ocupación de canchas, La solución integra un sistema de “Match” por nivel, chat en tiempo real, notificaciones y pasarela de pago, logrando así una app que ayude tanto a deportistas como a centros deportivos.

Objetivo del proyecto

El objetivo es optimizar la ocupación de canchas y facilitar la organización de partidos conectando jugadores, equipos y centros deportivos mediante una app móvil con match por nivel, chat, notificaciones y pagos integrados.

Flujos clave: registro e inicio de sesión, creación y gestión de equipos, búsqueda y reserva de canchas, para completar equipo, emparejamiento por nivel y localización, pago y confirmación, chat pre/post partido.

Eventos externos

Cancelaciones y reembolsos, cambios de disponibilidad, recordatorios antes del partido, reseñas posteriores.

Stakeholders: Jugadores amateurs, administradores de centros deportivos, pasarela de pago.

MODELO CANVAS



Principios de arquitectura

Escalabilidad

La aplicación debe estar diseñada para soportar un crecimiento progresivo de usuarios, equipos y canchas registradas sin afectar el rendimiento.

- Uso de backend con API REST desacoplada para que nuevos módulos (ej: torneos, rankings) puedan integrarse fácilmente.
- Base de datos MySQL optimizada con índices y particiones para manejar miles de reservas concurrentes.
- Posibilidad de escalar horizontalmente los servidores backend en la nube Amazon web services para cuando aumente la demanda.

Disponibilidad

El sistema debe estar siempre accesible, especialmente en los momentos críticos de reserva y notificación.

- Despliegue en infraestructura cloud con balanceadores de carga que aseguren alta disponibilidad 99,5% del tiempo.
- Notificaciones push garantizadas a través de Firebase Cloud Messaging, incluso si la app está en segundo plano.
- Respaldo automático de la base de datos y replicación para recuperación en caso de fallos.
- Estrategias de tolerancia a fallos: si un servicio cae por ejemplo el pago, que el resto de funcionalidades sigan operando con normalidad.

Seguridad

La app debe proteger datos sensibles de los usuarios y sus transacciones financieras.

- Comunicación segura mediante HTTPS/TLS.
- Integración con pasarela de pago certificada que cumpla estándares para resguardar transacciones.
- Control de acceso por roles por ejemplo usuario jugador, administrador de centro deportivo.

Mantenibilidad

El código debe ser claro y fácil de extender o corregir.

- Arquitectura basada en componentes independientes en React Native (pantallas, formularios, chat, reservas).
- Backend organizado por módulos de dominio (usuarios, equipos, reservas, pagos).
- Uso de pruebas unitarias y de integración para reducir errores en producción.

Experiencia de Usuario

La app debe ser simple, rápida e intuitiva, orientada a que cualquier jugador amateur y centro deportivo la use sin mayores dificultades.

- Interfaz limpia con navegación fluida.
- Registro y reserva en pocos pasos, evitando procesos largos.
- Sistema de “match por nivel” automático para sugerir rivales sin necesidad de búsquedas complicadas.
- Confirmaciones claras y notificaciones oportunas).
- Accesible en diferentes dispositivos (Android e iOS) con diseño responsivo.

Arquitectura

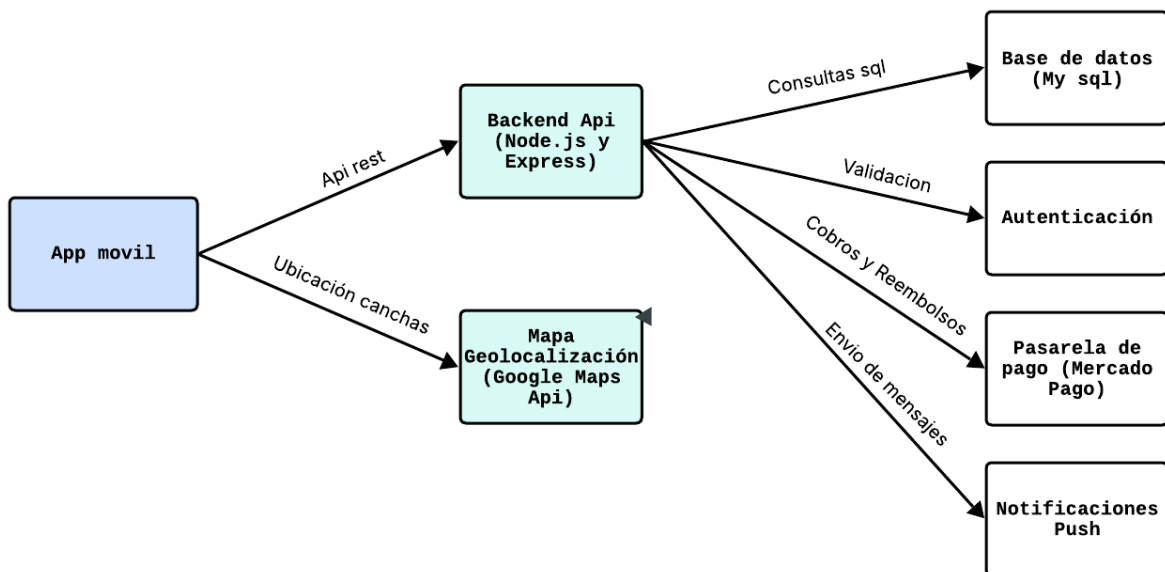
Frontend móvil: React Native.

Backend: Node.js con Express api rest.

Base de datos: MySQL.

Infraestructura: Despliegue en nube Amazon Web Service.

Servicios externos: Pasarela de pago Mercado pago, Mapa geolocalizacion (Google Maps Api).



Integraciones Externas

Pasarela de pago

Mercado pago para hacer el pago de las canchas de ambos equipos

Mapa google Maps

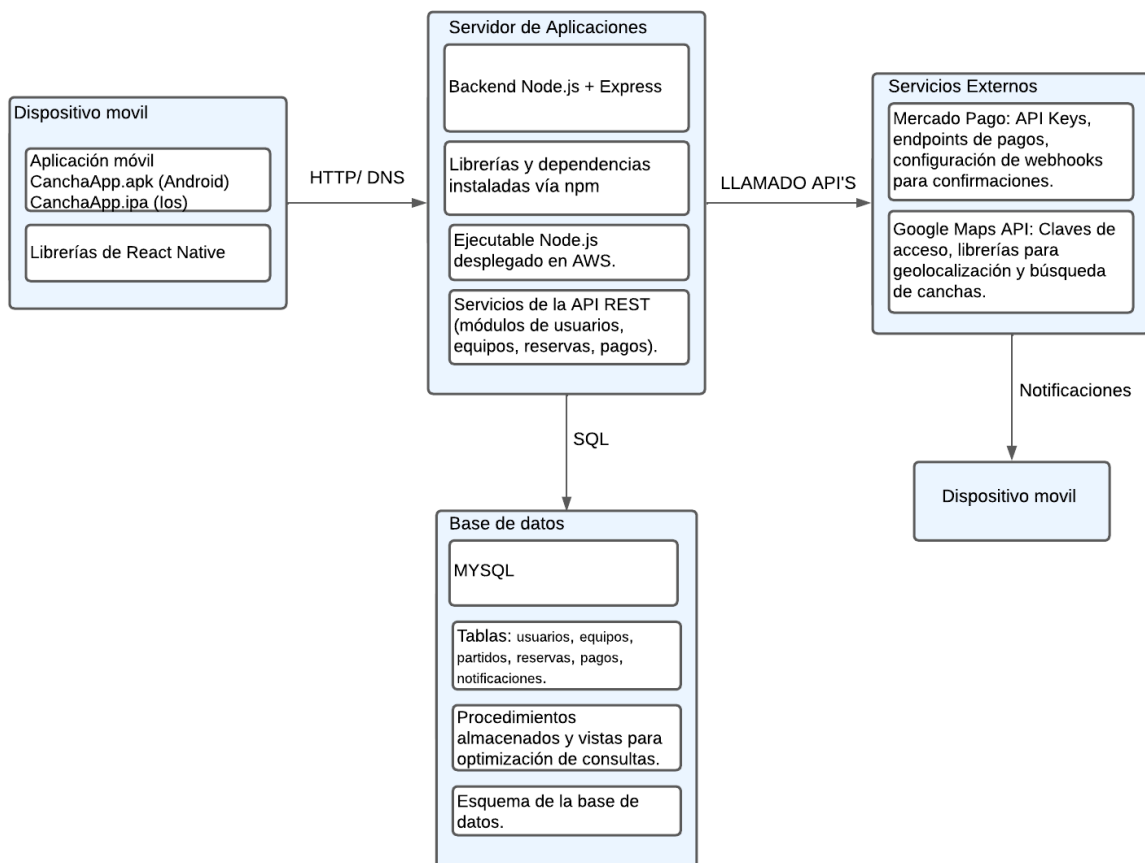
Para la localización de las canchas cercanas.

Modelos 4+1

<https://github.com/Seba8117/CanchaApp/tree/main/Evidencias%20Proyecto/Modelos%204%2B1>

Vista Despliegue

Diagrama de despliegue



Interpretación:

1. El móvil tiene la app instalada (APK/IPA).
2. Se conecta al servidor de aplicaciones por HTTPS.

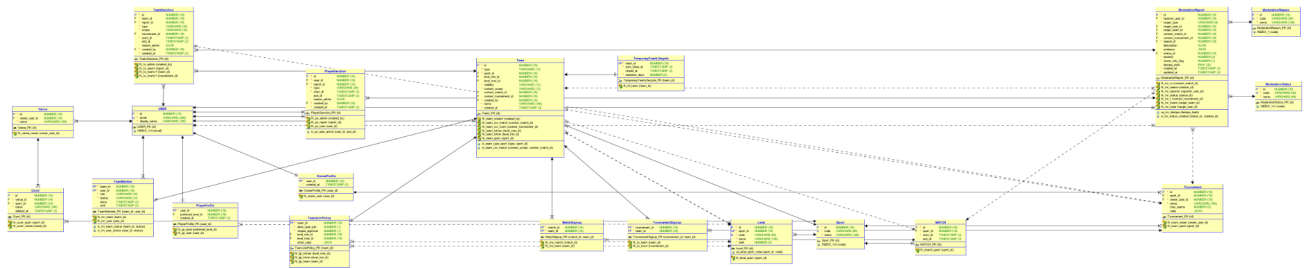
3. El backend se comunica con la base de datos y también con los servicios externos.
4. Firebase devuelve notificaciones al móvil, Mercadopago gestiona pagos, y Google Maps brinda geolocalización.

Vista Procesos

Vista de Procesos

Vista Lógica

Vista Logica

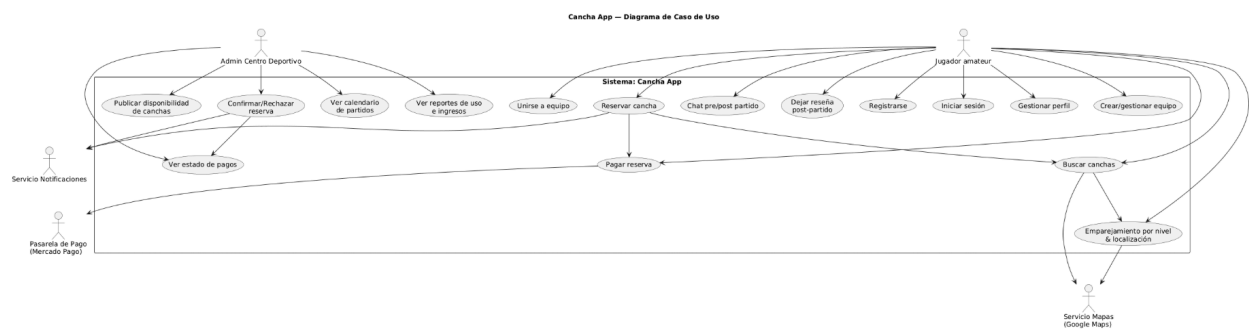


Vista Física

Vista Fisica

Caso de uso

Casos de uso



Seguridad y cumplimiento

Autenticación

Todo usuario de la aplicación deberá registrarse para ocupar la app, estos datos deben ser verídicos y con la autenticación de dos pasos .

Datos sensibles

- NO almacenar datos de las tarjetas una vez se hayan puesto en la pasarela de pago.
- Encriptar datos sensibles como contraseñas y datos de identificación.
- Cumplir con la normativa local de protección de los datos chilena.

Seguridad en transporte y red

Forzar Https

Prevencion ante ataques comunes

Simular ataques de prueba para así poder parchear las vulnerabilidades que tiene el sistema.

Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación	Estado
US01	Como usuario quiero registrarme para tener un perfil personal.	Alta	Registro debe guardar datos y validarlos correctamente.	Pendiente
US02	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mis partidos/equipos.	Alta	Login funcional con validación y persistencia de sesión.	Pendiente
US03	Como equipo de desarrollo quiero definir arquitectura y BD inicial.	Alta	BD creada con entidades principales; arquitectura documentada.	Pendiente
US04	Como usuario quiero ver pantallas de inicio/login/registro para navegar en la app.	Media	Pantallas navegables y coherentes.	Pendiente
US05	Como usuario quiero crear partidos para organizar encuentros.	Alta	Partidos guardados en BD y visibles para otros usuarios.	Pendiente
US06	Como equipo de desarrollo quiero pruebas iniciales de usabilidad.	Media	Feedback recolectado y documentado.	Pendiente

US07	Como usuario quiero buscar partidos disponibles.	Alta	Sistema de búsqueda muestra partidos disponibles.	Pendiente
US08	Como usuario quiero unirme a un partido cuando faltan jugadores.	Alta	Unión confirmada con actualización en BD.	Pendiente
US09	Como equipo de desarrollo quiero optimizar consultas de BD.	Media	Consultas responden rápido ($\leq 2s$).	Pendiente
US10	Como usuario quiero reservar canchas disponibles.	Muy Alta	Reserva confirmada y reflejada en sistema.	Pendiente
US11	Como usuario quiero recibir notificaciones básicas de confirmación.	Alta	Notificación push/email enviada al confirmar acción.	Pendiente
US12	Como equipo de desarrollo quiero revisar seguridad en autenticación.	Alta	Login protegido con cifrado/token seguro.	Pendiente
US13	Como usuario quiero una interfaz atractiva y usable.	Media	UI revisada con criterios de usabilidad.	Pendiente
US14	Como jugador quiero crear/gestionar equipos y rankings.	Alta	Equipos creados con ranking actualizado automáticamente.	Pendiente
US15	Como equipo de desarrollo quiero pruebas de integración entre módulos.	Media	Todos los módulos conectados y probados.	Pendiente
US16	Como usuario quiero una app fluida y rápida.	Alta	App responde sin demoras en funciones principales.	Pendiente
US17	Como usuario quiero validar el flujo completo (registro $\rightarrow$ partido $\rightarrow$ reserva).	Alta	Flujo se completa sin errores.	Pendiente
US18	Como equipo de desarrollo quiero aplicar ajustes según retroalimentación.	Media	Cambios implementados basados en feedback.	Pendiente
US19	Como usuario quiero una app libre de errores.	Alta	Pruebas unitarias e integrales superadas.	Pendiente
US20	Como equipo de desarrollo quiero realizar pruebas completas de calidad.	Alta	Reporte de pruebas final entregado.	Pendiente

US21	Como Product Owner quiero una versión estable lista para stakeholders.	Muy Alta	Prototipo funcional y demo entregada.	Pendiente
US22	Como centro deportivo quiero subir horarios de disponibilidad de mis canchas, para que los usuarios puedan reservarlas.	Muy Alta	Los horarios deben reflejarse en tiempo real en la app y bloquearse al reservar.	Pendiente
US23	Como centro deportivo quiero recibir notificaciones de nuevas reservas, para poder organizar la cancha y el personal.	Muy Alta	Notificación inmediata en la app	Pendiente
US24	Como centro deportivo quiero confirmar o rechazar reservas, para tener control de la gestión de mis instalaciones.	Alta	Confirmación/rechazo reflejado en el sistema y notificado al usuario.	Pendiente
US25	Como centro deportivo quiero ver el estado de los pagos realizados por las reservas, para asegurarme de que están confirmados antes de liberar la cancha.	Muy Alta	Integración con pasarela de pago mostrando pagos "Pendiente / Aprobado / Fallido".	Pendiente
US26	Como centro deportivo quiero visualizar un calendario de partidos confirmados en mis canchas, para organizar mejor la agenda.	Alta	Vista tipo calendario con reservas confirmadas.	Pendiente
US27	Como centro deportivo quiero recibir reportes de uso de mis canchas (reservas, cancelaciones, ingresos generados), para evaluar la rentabilidad.	Media	Reportes visuales dentro de la app	Pendiente

Sprint Planning

Sprint 1

- Duración: 2 semanas
- Objetivo del Sprint: Definir la base técnica y habilitar el registro/login de usuarios.

Historias seleccionadas:

- US01: Registro de usuario.
- US02: Inicio de sesión.
- US03: Definir arquitectura y BD inicial.

Sprint Backlog:

- Diseñar arquitectura del sistema.
- Crear base de datos inicial (usuarios, equipos, partidos, canchas).
- Implementar registro y login de usuarios.
- Pruebas básicas de autenticación.

DoD:

- Arquitectura validada.
- BD con entidades principales.
- Registro/login funcionando y probado en entorno local.

Sprint 2

- Duración: 2 semanas
- Objetivo:
Crear la primera interfaz y el módulo de partidos.

Historias seleccionadas:

- US04: Pantallas de inicio/login/registro.
- US05: Crear partidos.
- US06: Pruebas iniciales de usabilidad.

Sprint Backlog:

- Desarrollo de interfaz básica.
- Construcción del módulo de creación de partidos.
- Pruebas de usabilidad iniciales.

DoD:

- Pantallas navegables.
- Creación de partidos funcional.
- Feedback de pruebas documentado.

Sprint 3

- Duración: 2 semanas
- Objetivo:
Ampliar funcionalidades de partidos y optimizar consultas.

Historias seleccionadas:

- US07: Buscar partidos disponibles.
- US08: Unirse a partidos.
- US09: Optimización de consultas BD.

Sprint Backlog:

- Desarrollo de módulo de búsqueda de partidos.
- Implementación de función "unirse a partido".
- Optimización de consultas SQL.
- Corrección de observaciones del sprint anterior.

DoD:

- Módulo de búsqueda/unión validado.
- Consultas optimizadas.
- Observaciones resueltas.

Sprint 4

- Duración: 2 semanas
- Objetivo:
Integrar reservas y notificaciones básicas.

Historias seleccionadas:

- US10: Reservar canchas.
- US11: Notificaciones básicas.
- US12: Seguridad en autenticación.
- US22: Centro deportivo sube horarios de disponibilidad.

Sprint Backlog:

- Implementar módulo de reservas.
- Integrar notificaciones básicas (push/email).
- Revisar seguridad en login y tokens.

DoD:

- Reservas confirmadas y notificadas.
- Seguridad básica validada.

Sprint 5

- Duración: 2 semanas
- Objetivo:
Mejorar la experiencia visual e integrar equipos/rankings.

Historias seleccionadas:

- US13: Mejorar interfaz gráfica.
- US14: Crear/gestionar equipos y rankings.
- US15: Pruebas de integración.
- US23: Centro deportivo recibe notificaciones de nuevas reservas.

Sprint Backlog:

- Mejora de interfaz gráfica (UI/UX).
- Integración de sistema de equipos y rankings.
- Pruebas de integración.

DoD:

- UI revisada con criterios de usabilidad.
- Equipos/rankings funcionales.
Módulos integrados y probados.

Sprint 6

- Duración: 2 semanas
- Objetivo:
Optimizar rendimiento y validar flujo completo.

Historias seleccionadas:

- US16: App fluida y rápida.
- US17: Validar flujo completo (registro → partido → reserva).
- US18: Ajustes por retroalimentación.
- US24: Centro deportivo confirma/rechaza reservas.
- US25: Centro deportivo visualiza estado de pagos.

Sprint Backlog:

- Optimización de rendimiento y estructura de datos.
- Validación de flujo completo.
- Aplicación de mejoras según feedback.

DoD:

- Flujo completo funcional y estable.
- Retroalimentación implementada.

Sprint 7

- Duración: 2 semanas
- Objetivo:
Entregar la versión estable del prototipo.

Historias seleccionadas:

- US19: App libre de errores.
- US20: Pruebas completas de calidad.
- US21: Versión estable lista para stakeholders.
- US26: Centro deportivo visualiza calendario de partidos confirmados.
- US27: Centro deportivo recibe reportes de uso y rentabilidad.

Sprint Backlog:

- Pruebas unitarias, integrales y de usabilidad.
- Correcciones finales.
- Preparación de prototipo estable.

DoD:

- Prototipo funcional y estable.
- Reporte de pruebas entregado.
- Listo para demo final.

Conclusiones

Cancha App es un proyecto que busca resolver la desorganización en la reserva y uso de canchas deportivas, conectando a jugadores, equipos y centros en una sola aplicación. Con

funciones como match por nivel, chat, notificaciones y pagos integrados, la app está pensada para ser simple e intuitiva, pero también sólida y segura en su arquitectura.

El plan de desarrollo, basado en metodologías ágiles, refleja un trabajo ordenado y progresivo que asegura tanto la experiencia del usuario como la estabilidad técnica. En síntesis, se trata de una solución innovadora con gran potencial para mejorar la gestión deportiva y fomentar la práctica del deporte de manera organizada y accesible.

Además, el proyecto destaca por su enfoque en la escalabilidad y la adaptabilidad, lo que permitirá integrar futuras mejoras como torneos o rankings sin comprometer su rendimiento.

Todo esto asegura que Cancha App no solo sea una solución inmediata, sino también una plataforma con proyección a largo plazo para el mundo deportivo amateur.